

安徽大学 2019—2020 学年第 1 学期

《大学物理 A (下)》期中考试试卷

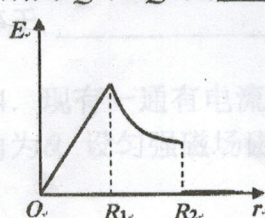
(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号 _____

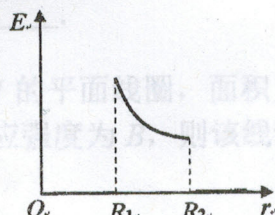
题号	一	二	三(16)	三(17)	三(18)	四	总分
得分							
阅卷人							

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

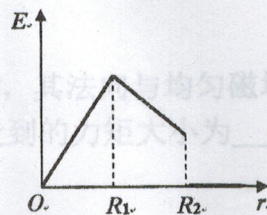
1. 现有均匀带电的实心球和球面, 二者同心, 半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$), 带电量分别为 Q 和 $-Q$, 则 _____ 反映了该体系的电场 E 随半径 r 的空间分布. ()



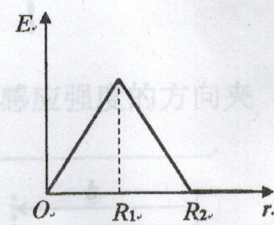
A.



B.

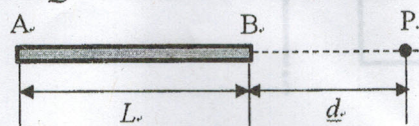


C.



D.

2. 如图所示, 长为 L 的细棒 AB 上均匀分布着电量为 Q 的电荷, 则在细棒的延长线上且距离 B 端为 d 处 P 点的场强为 _____.

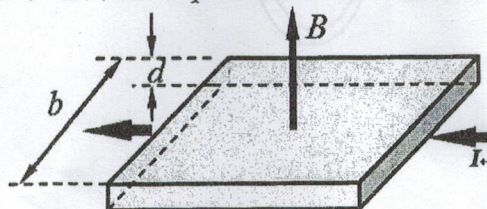


- A. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(L+d)^2}$ B. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(L-d)^2}$ C. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(L+d)d}$ D. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(L-d)d}$

3. 一半径为 R 、均匀带电为 Q 的细圆环, 其轴线上离圆环中心距离为 x 处的电势为 _____.
(设无穷远处电势为零)

- A. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R+x)}$ B. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0(R-x)}$ C. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2+x^2}}$ D. $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0\sqrt{R^2-x^2}}$

4. 基于霍尔效应的传感器可以用来检测环境中磁感应强度的大小. 设一霍尔传感器由长方体形状且只含一种载流子的半导体材料构成. 将其置于如图所示的均匀磁场 B 中, 自右向左通电流 I . 已知载流子浓度为 n , 单个载流子电荷量为 q , 实验上测得前后表面的霍尔电压为 U_H . 则磁感应强度 $B =$ _____.



- A. $nqbI/U_H$ B. $nqbU_H/I$
C. $nqdI/U_H$ D. $nqdU_H/I$

5. 如图所示, 已知处于静电平衡的导体P点处的面电荷密度为 σ_e , 图中虚线表示靠近导体表面附近的位置. 则导体外靠近该点附近的电场

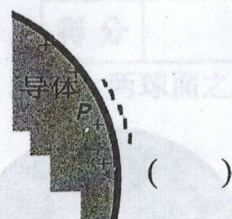
$E = \underline{\hspace{2cm}}$.

A. $\sigma_e/2$

B. σ_e/ϵ_0

C. $\sigma_e/2\epsilon_0$

D. σ_e



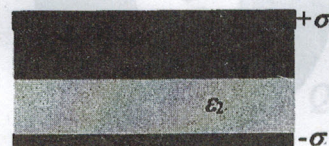
6. 一平行板电容器中充满相对介电系数分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 两种线性电介质, 如图所示. 如果极板上电荷密度为 $\pm\sigma$, 则介质1内部电场极化强度 $P_1 = \underline{\hspace{2cm}}$, 介质2内部电位移矢量 $D_2 = \underline{\hspace{2cm}}$.

A. $(\epsilon_1+1)\sigma/\epsilon_1, \sigma$

B. $(\epsilon_1-1)\sigma/\epsilon_1, \sigma$

C. $\epsilon_1\epsilon_2\sigma/(\epsilon_1+\epsilon_2), \sigma$

D. $\epsilon_1\epsilon_2\sigma/(\epsilon_1-\epsilon_2), \sigma$



7. 流过相距为 d 两长直导线的电流均为 I , 但方向相反, 则在与二者共面且平行的平分线上的磁感应强度 $B = \underline{\hspace{2cm}}$.

A. $2\mu_0 I/(\pi d)$

B. $\mu_0 I/(\pi d)$

C. $2\mu_0 I/d$

D. 0

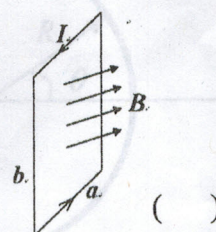
8. 如图所示是一矩形载流矩形导线框, 电流为 I , 边长分别为 a 和 b , 则该矩形框的磁矩 $m = \underline{\hspace{2cm}}$; 在磁感应强度为 B 的均匀磁场中, 该矩形框受到的力矩最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

A. $Iab, \mu_0 BIab$

B. $2Iab, \mu_0 BIab$

C. $Iab, 2BIab$

D. $Iab, BIab$



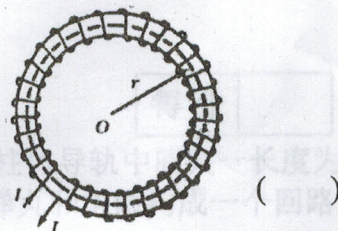
9. 如图所示的密绕螺线环内充满相对磁导率为 μ_r 的磁介质, 线圈总匝数为 N , 流过的电流为 I , 则在半径为 r 处的磁场强度 $H = \underline{\hspace{2cm}}$, 磁化强度 $M = \underline{\hspace{2cm}}$.

A. $NI/2\pi r, (\mu_r-1)NI/2\pi r$

B. $NI/2\pi r, (\mu_r+1)NI/2\pi r$

C. $NI/2\pi r, \mu_r NI/2\pi r$

D. $NI/2\pi r, \mu_0 \mu_r NI/2\pi r$



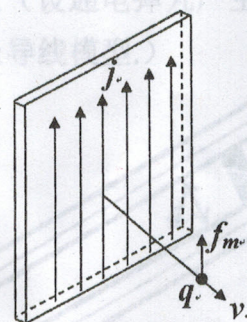
10. 如图所示为一无限大薄导体板, 电流竖直向上均匀流过该导体板. 设单位长度的电流大小为 j , 距离导体板距离为 d ($d \neq 0$) 处的有一带电量为 q 的粒子, 垂直导体板以速度 v 指向外侧运动, 则其受到的洛伦兹力 $f_m = \underline{\hspace{2cm}}$.

A. $\mu_0 q v j / d$

B. $\mu_0 q v j / 2d$

C. $\mu_0 q v j / 2$

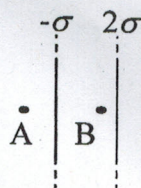
D. $\mu_0 q v j$



二、填空题 (每小题 4 分, 共 20 分)

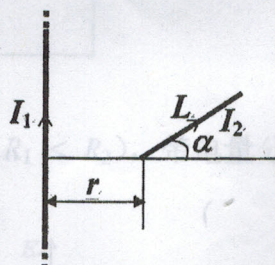
得分

11. 真空中有两个平行放置的无限大均匀带电平板, 面电荷密度分别为 2σ 和 $-\sigma$, 如右图所示。图中 A 和 B 点处各有一个带正电的粒子, 二粒子之间的作用力大小为 f_0 , 电量均为 q , 则二粒子受到的电场力分别为 $F_A =$ _____, $F_B =$ _____。(设粒子的电量不影响平板上的电荷分布, 且方向向右为正)



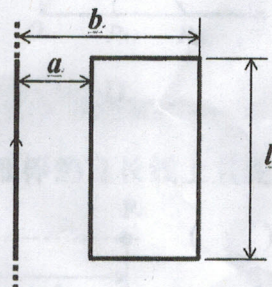
12. 真空中有一半径为 R , 电量为 $+Q$ 的均匀带电球壳, 其表面的电势 $U =$ _____, 该体系的静电能 $W_e =$ _____。

13. 如图所示, 无限长直导线通有电流 I_1 , 在同一平面内有一长为 L 的载流直导线, 通有电流为 I_2 。 r 和 α 已知, 则该导线受到的安培力等于 _____。



14. 现有一通有电流为 I 的平面线圈, 面积为 S , 其法向与均匀磁场磁感应强度的方向夹角为 θ 。设匀强磁场磁感应强度为 B , 则该线圈受到的力矩大小为 _____。

15. 如图所示, 一长直导线通有电流为 I , 与其共面矩形的长边与长直导线平行, 则穿过该矩形线圈的磁通量等于 _____。(图中 I , a , b , l 为已知量。)

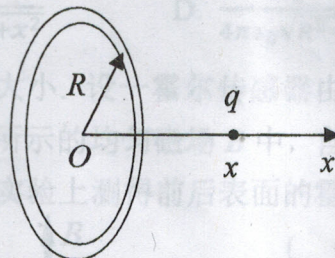


三、计算题 (共 50 分)

得分

16. (本题 20 分)

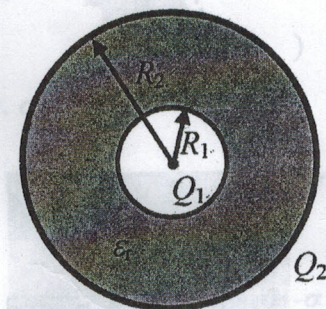
如图所示, 半径为 R 均匀带电细圆环的线电荷密度为 λ_0 。(1) 求轴线上距环中心 O 为 x 处的电势 $U(x)$; (2) 设一试探电荷 q 在圆环形成的电场力作用下从 O 移动到 x 处, 求电场力做功。



17. (本题 20 分)

得分

如图所示, 半径分别为 R_1 和 R_2 的同心球面均匀带电, 带电量分别为 Q_1 和 Q_2 . 两球面之间填充相对介电常数为 ϵ_r 的电介质. 求整个体系的静电能.

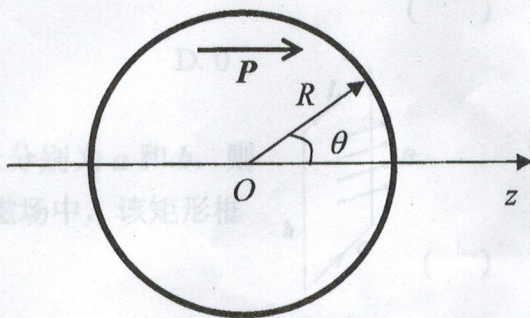


18. (本题 10 分)

得分

已知均匀极化电介质球的半径为 R , 电极化强度为 P , 如图所示.

- (1) 求球面上极化电荷 σ 的分布, 即求 σ 与极角 θ 的关系式;
- (2) 根据场叠加原理求极化电荷在球心 O 处产生的退极化场 E' 的大小.

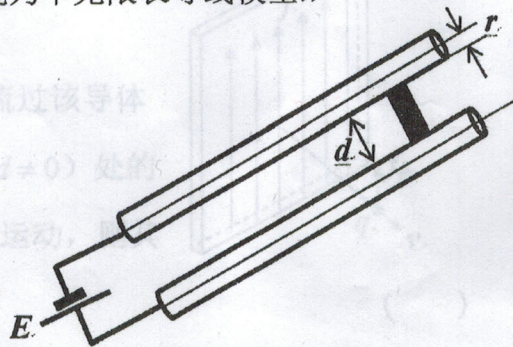


四、证明题 (本题 10 分)

得分

19. 右图是电磁轨道炮的简化原理图: 半径为 r 的相互平行两圆柱体导轨中间夹一长度为 d 可视为一段直导线的弹丸, 弹丸与它们保持良好接触. 导轨、弹丸和电源构成一个回路.

当回路中通电流为 I 时, 求证弹丸受到的安培力 $F = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{r+d}{r}$. (设通电弹丸产生的磁场很弱, 可忽略不计; 两导轨在弹丸处产生的磁场可视为半无限长导线模型.)



安徽大学 2019—2020 学年第 1 学期
《大学物理 A (下)》期中考试参考答案及评分标准

一、选择题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. A; 2. C; 3. C; 4. D; 5. B; 6. B; 7. A; 8. D; 9. A; 10. C

二、填空题 (每题 4 分, 共 20 分)

11. $-\frac{f_0}{2}\sigma/2\varepsilon_0$, $\frac{f_0-3}{2}\sigma/2\varepsilon_0$. (每空 2 分)

12. $Q/4\pi\varepsilon_0 R$, $Q^2/8\pi\varepsilon_0 R$. (每空 2 分)

13. $\frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi c \cos \alpha} \ln \frac{r+L \cos \alpha}{r}$.

14. $ISB \sin \theta$.

15. $\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$.

三、计算题 (共 50 分)

16. (本题 20 分)

$$\text{解: (1) } U(x) = \oint dU = \oint \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r} = \oint \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}} = \frac{2\pi R \lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}} = \frac{R \lambda_0}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}} \quad (10 \text{ 分})$$

$$(2) \text{ 在圆心处电势为 } U(0) = \frac{\lambda_0}{2\varepsilon_0}, \text{ 在 } x \text{ 处电势为 } U(x) = \frac{R \lambda_0}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}}. \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{二者电势差为 } \Delta U = \frac{R \lambda_0}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}} - \frac{\lambda_0}{2\varepsilon_0} \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{所以, 电场力做功是电势能差的负值, 即为 } q \left(\frac{\lambda_0}{2\varepsilon_0} - \frac{R \lambda_0}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2+x^2}} \right). \quad (3 \text{ 分})$$

17. (本题 20 分).

解: 先根据高斯定理可求出各个区域的电场强度的分布.

$$r < R_1, E_1 = 0; R_1 < r < R_2, E_2 = Q_1/4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r^2; r > R_2, E_3 = (Q_1 + Q_2)/4\pi\varepsilon_0 r^2 \quad (9 \text{ 分})$$

$$\text{电场能量密度 } w_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} = \begin{cases} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 & (\text{真空}) \\ \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E^2 & (\text{线性电介质}) \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$\begin{aligned} W_e &= \int w_e dV = \int_0^{R_1} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_1^2 4\pi r^2 dr + \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \varepsilon_0 \varepsilon_r E_2^2 4\pi r^2 dr + \int_{R_2}^{+\infty} \frac{1}{2} \varepsilon_0 E_3^2 4\pi r^2 dr \\ &= 0 + \frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{(Q_1+Q_2)^2}{8\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R_2} = \frac{Q_1^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{(Q_1+Q_2)^2}{8\pi\varepsilon_0} \frac{1}{R_2} \quad (8 \text{ 分}) \end{aligned}$$

18. (本题 10 分)

解: (1) 建立如图所示的坐标系, 则 $\sigma' = \vec{P} \cdot \vec{n} = P \cos \theta$ (4 分)

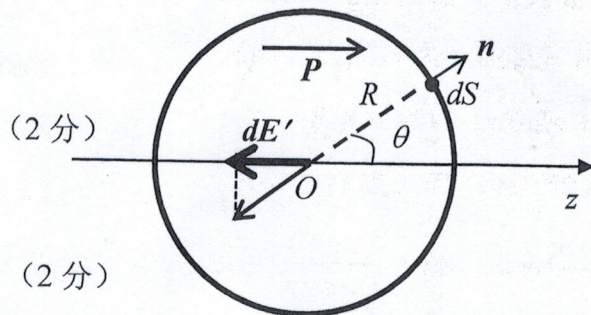
(2) 在球面上在极角为 θ 处取一面元 dS ,

$$\text{则 } dq' = \sigma' dS = P \cos \theta dS = P \cos \theta R^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$= PR^2 \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi$$

dq' 在 O 点产生的电场在 z 轴上的分量为

$$dE' = \frac{dq'}{4\pi\epsilon_0 R^2} \cos \theta = \frac{P \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi}{4\pi\epsilon_0} \quad (2 \text{ 分})$$



所以 根据对称性, 退极化场的大小为 $E' = \int dE' = \iint \frac{P \cos^2 \theta \sin \theta d\theta d\varphi}{4\pi\epsilon_0}$

$$= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \frac{P \cos^2 \theta \sin \theta d\theta}{4\pi\epsilon_0} = \frac{P}{3\epsilon_0} \quad (2 \text{ 分})$$

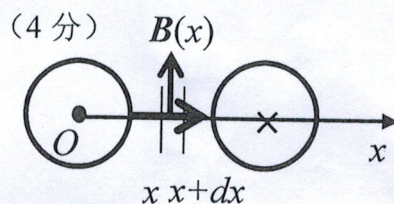
四、证明题 (本题 10 分)

19. 证明: 两导轨在弹丸处产生的磁场可视为半无限长导线模型. 作导轨的横截面并建立如图所示的坐标系. 图中点和叉表示流过导轨的电流方向. 根据毕奥-萨法尔定律知, 对半无限长直导线, 在离端点处距离为 a 时, 其 B 等于无限长直导线的一半. 即 $B = \mu_0 I / 4\pi a$.

$$\text{因此, } x \text{ 处的 } B(x) = \frac{\mu_0 I}{4\pi x} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(2r+d-x)}$$

在弹丸上取一段 dx , 受到的安培力垂直纸面向外,

而整个弹丸受力也是垂直纸面向外.



$$F = \int dF = \int_r^{r+d} I dx B \sin 90^\circ = \int_r^{r+d} \left(\frac{\mu_0 I}{4\pi x} + \frac{\mu_0 I}{4\pi(2r+d-x)} \right) I dx = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln \frac{r+d}{r} \quad (6 \text{ 分})$$